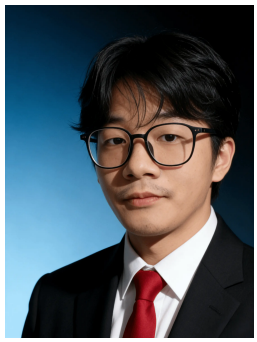
费瑞 - 全栈工程师



性别/年龄：男/2003.01
电话：13297220859
邮箱：charliefei839@qq.com
工作经验：两年经验
Github：https://github.com/charliefei

教育背景

东南大学成贤学院 - 软件工程（本科） **2021.09 - 2025.07**

专业技能

- 熟练掌握Java基础开发知识，熟悉**集合及底层数据结构**、**Stream**、**文件IO**、**多线程**和**异常**等
- 熟练掌握MySQL，理解**事务及其原理**、**索引**、**锁机制**、**MVCC**和各种日志，具备**表结构设计和SQL优化能力**
- 熟练掌握Redis**缓存实现方案**、常用**数据结构的使用场景**、**分布式锁**、**持久化**和**内存淘汰策略**，以及Redis高可用架构原理
- 熟悉**开源数据库PostgreSQL**、**国产数据库达梦和人大金仓**以及**国产中间件东方通和宝兰德**的开发部署，有丰富的国产化信创项目相关的数据库和中间件适配经验
- 熟练使用**Spring**、**SpringMVC**、**Mybatis**、**SpringBoot**等主流开发框架，并理解**IOC**、**AOP**、**Bean生命周期**、**循环依赖**、**自动配置原理**等
- 熟悉分布式架构应用，有**分布式微服务项目开发经验**，熟练使用**Nacos**、**Eureka**、**Gateway**、**OpenFeign**和**Dubbo**等微服务组件，掌握**分布式事务**、**分布式RPC**、**负载均衡**等分布式相关知识
- 熟练使用**RocketMQ**、**RabbitMQ**等常用消息中间件产品，熟悉**消息丢失**、**消息重复消费**以及**消息生产和消费的分布式一致性**相关问题的解决方案
- 熟练使用**SpringAI**、**SpringAI Alibaba**、**Langchain**等主流AI大模型应用开发框架，并对**上下文工程**、**对话记忆**、**工具调用**、**RAG**、**MCP**和**Agent**开发有一定了解和实践
- 熟悉**NextJS**全栈开发框架，对**SSR**、**Next路由**、**Server Action**等特性有深入了解，熟练掌握**TailwindCSS**、**ShadcnUI**和**RadixUI**等CSS框架和React生态UI组件库
- 熟练使用**Claude Code**、**Codex**、**Qoder**等 AI 编程 Agent，有将 AI 融入需求拆解、代码生成、CodeReview与单元测试等开发流程的实践经验，熟悉**Agentic Coding**、**Harness工程**和**SDD**等AI编程范式

工作经验

江苏群杰科技有限公司 - 物电一体&AI创新组 - 后端研发工程师 **2024.06 - 至今**

主要工作：

- 基于Git、GitLab flow和GitLab进行版本控制和协同开发，通过Jenkins和Docker进行版本镜像打包和推送，基于各个发布版本，通过CICD平台和Docker发布Bug和漏洞修复镜像，解决客户问题和需求
- 参与群杰天鉴系列风控产品业务基座项目的重构和完善工作，以及智能合同、智能印控、AI服务中台等群杰核心应用产品的研发工作，与产品、前端、硬件和AI部门协调完成产品需求的设计与落地
- 负责公司项目的信创国产化调研、适配和上线工作，调研了多款国产数据库和国产中间件产品，在公司已经成熟项目的基础上将原有数据库和中间件向国产化替代产品做数据迁移和代码适配，并已成功交付多家客户部署上线运行
- 为数十个交付项目提供过项目技术支持, 包括但不限于服务器运维, 业务支撑, 技术问题排查等
- 独立完成多家客户项目定制需求开发，如与客户内部oa系统的组织人员同步、审批工作流系统对接等定制开发工作，为项目部署及交付整个流程提供技术支持

项目经验

AI MCP 网关

- **项目描述**：本项目是一个基于 MCP 协议标准实现的API网关中间件，旨在便捷AI Agent和企业内部业务接口（HTTP/RPC）之间的连接。该API网关作为核心中间件，通过标准化的 SSE 长连接和 JSON-RPC 2.0 消息协议，实现了 AI 客户端与后端服务的解耦与互通，支持多网关实例路由、apikey鉴权及会话管理，可以使现有业务系统的接口无代码转换到符合MCP协议的MCP Server工具调用，减少了重复造轮子，统一的网关鉴权，也大大提升了MCP能力调用的安全性
- **项目技术栈**：Spring AI、SpringBoot、MyBatis、MySQL、Redis、MCP Java SDK、Spring Webflux、JSONRPC
- **工作内容**：
  - 设计分布式会话管理方案，采用 Redis 集中存储会话状态，结合定时任务实现集群环境下的会话自动清理与安全关闭
  - 采用责任链模式构建会话建立和消息处理链路，在会话建立阶段植入 API Key 强校验，在消息处理阶段集成 Guava RateLimiter 令牌桶限流。实现了细粒度的接口访问控制与动态速率调整，支持按小时/按次的精准流量控制，有效防止突发流量对网关的冲击
  - 基于 JSON-RPC 2.0 规范深度解析 MCP 协议，自主实现了握手 (initialize)、工具列表查询 (tools/list)、工具调用 (tools/call) 等核心消息类型的序列化与反序列化处理，构建了基于 SSE 的双向通信通道
  - 采用策略模式结合Java枚举分发，封装了可扩展的 MCP 消息处理器，实现了MCP协议不同消息指令的解耦处理。通过数据库动态维护网关与工具的映射关系，支持在不重启服务的情况下实时挂载或卸载 AI 工具，实现了真正的业务热插拔和多租户隔离
  - 设计了动态参数映射引擎 ，通过解析数据库中的多层嵌套 HTTP 接口配置，自动生成符合 MCP 标准的 JSONSchema 工具描述，实现了从 AI 意图到后端接口的无缝对接。支持 Path/Query/Body/Header 等多位置参数的智能注入与正则替换，无需编写额外代码即可将任意 RESTful 接口转化为 AI 可调用的 Tool 能力

群杰天鉴印章物联网管理平台

- **项目描述**：基于SpringCloud构建的分布式微服务架构的面向企业用户的大型企业智能印章、智能终端设备管理和业务风控平台，具有智能印章、盖章机、印章柜等终端设备生命周期管理、用印事前事后风险管控、用印文件风险预警和归档管理、电子章电子签署集成以及工作流审批等核心业务功能模块
- **项目技术栈**：SpringBoot、SpringCloud、MySQL、MyBatis、Redis、RabbitMQ、OpenFeign、Netty、达梦、东方通
- **工作内容**：
  - 主导智能印章柜终端控制模块的优化，引入策略模式+模板方法模式，通过设计抽象基类，定义开门/关门/初始化/绑定等标准接口，各类型模块实现独立子类，通过策略路由实现不同类型模块的统一调用。有效降低抽屉模块维护成本、bug定位的难度，可快速拓展新的印章柜抽屉模块
  - 针对用印合同格式转换、文件裁剪、OCR等印章系统通用的文件处理场景，引入基于 ConcurrentLinkedQueue 实现的多级权重队列，提供外部配置可动态调整各级队列的权重配比，不同优先级业务场景下，文件处理服务可根据不同级别队列的权重配比，优先处理权重配比多的任务队列，同时队列轮询也避免了饥饿任务的出现
  - 针对 OCR 文档比对场景中的极度相似文档匹配场景，设计多层次文本相似度算法，融合SimHash、海明距离、LCS三种算法实现两阶段匹配策略，解决原先逻辑单一算法无法区分高度相似文档的问题
  - 主导电子签章模块研发，对接契约锁/大家签等多厂商 API，基于各自电子签署业务共性，抽象出一套通用的业务表结构（覆盖组织 / 文件 / 印章等核心维度），设计工厂模式 + 策略模式适配不同厂商的接口请求和回调处理逻辑。可无缝切换和拓展不同的电子签署厂商，有效缩短了新增对接厂商的开发周期

群杰天鉴智能合同风控平台

- **项目描述**：基于 Spring Cloud 构建的分布式微服务架构的企业级智能合同全生命周期管理平台。系统涵盖合同起草、合同协商、智能审查、在线签署、履约跟踪及归档管理等核心模块，集成 OCR 与 LLM 大模型技术，实现合同文本的自动解析、风险语义分析及智能合规预警，提升企业法务风控效率与合同流转速度
- **项目技术栈**：SpringBoot、SpringCloud、MySQL、MyBatis、Redis、RabbitMQ、OpenFeign、Aspose
- **工作内容**：
  - 合同智能要素抽取、风险审查等LLM结果解析生成功能，对于整体业务阻塞时间过长， 基于Spring Event + 自定义线程池，在合同生命周期开始的起草阶段同步发布抽取/审查事件，后台多线程异步消费，减少整体核心业务流程的阻塞时间、提升服务并发处理能力
  - 负责合同全生命周期中协商模块开发，多轮协商产生多个历史修订版本，设计了基于 PDF 文本提取与 Apache Commons Text 算法的文档差异比对功能。通过优化文本分段与行级比对逻辑，实现了多轮协商历史版本PDF合同的差异项精准比对（如新增、删除、变更）和全文定位
  - 主导合同智能审查模块的研发，通过 Aspose 库解析合同Word文档，构建合同文档各个段落的结构化 JSON 数据，将结构化 JSON 文本推送至 LLM 端进行语义分析和风险审查，并对返回的风险等级、合规建议进行持久化到数据库存储
  - 针对合同相对方风险评估中涉及的多源数据查询（如工商异常、涉诉信息）耗时问题，利用 CompletableFuture 实现多路风险接口的并行调用与数据组装，有效缩短企业风险画像的生成时间

个人总结

- 获有英语六级证书，具备良好的英文阅读能力，能有效从英文技术文档中提取关键知识，并解决生产中的问题
- 善于总结归纳，对新技术有强烈兴趣，每个月有写技术笔记和博客的习惯，已写了累计超 50 万字的技术笔记
- 善于团队协作、沟通、聆听他人意见，站在项目和大局的角度上编写代码，能够做到无条件服从领导或导师在工作上的要求
- 身体健康，无不良嗜好，有较强的抗压能力